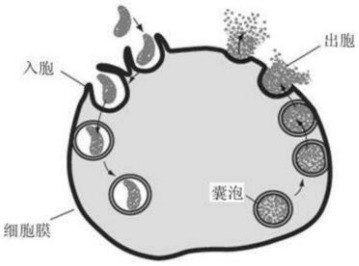
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

七、膜泡运输



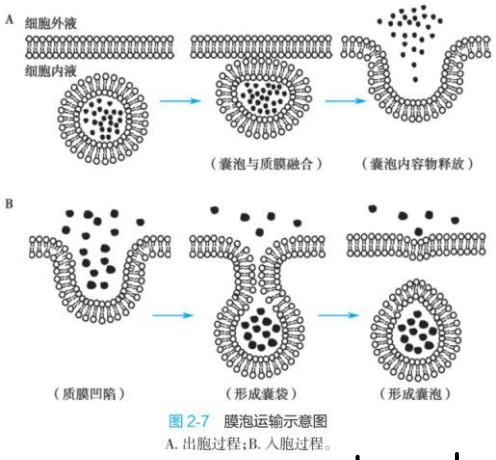
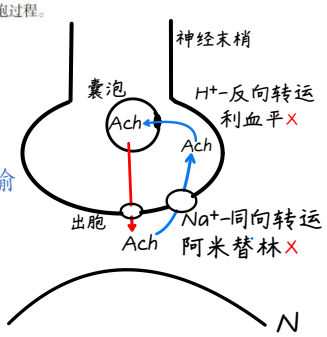


图 2-7　膜泡运输示意图
A. 出胞过程；B. 入胞过程。

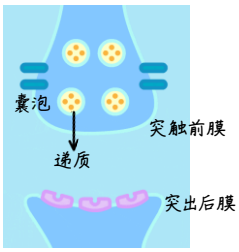


大分子物质需要先形成囊泡才能完成转运，所以称为膜泡运输

膜泡运输不会只运输 ddmm 少的东西，所以称为量子式运输或批量运输

1.出胞

（1）细胞膜面积增加（囊泡膜与细胞膜融合）出家人 ttsx



（2）例子每年磕基地

①外分泌腺细胞释放酶原和黏液

②内分泌腺细胞释放激素

③肥大细胞释放颗粒（肥大细胞脱颗粒）

④神经纤维末梢释放递质（如运动神经释放乙酰胆碱 ACh）。虽然乙酰胆碱是小分子物质，但它以囊泡为单位释放、一个囊泡内有许多乙酰胆碱（量子式释放）

（3）分类

①持续性出胞：如小肠黏膜杯状细胞分泌黏液

②调节性出胞：如动作电位到达神经末梢引起递质释放

2.入胞（内化）

（1）细胞膜面积减小　一部分形成囊泡